2. ***A jégtakaró olvadása a legrosszabb forgatókönyvet követi***

Grönland és az Antarktisz jégtakarója, amely összességében annyi fagyott vizet tartalmaz, ami a világóceánok szintjét 65 méterrel tudná megemelni, olyan gyorsasággal olvad, amit a korábbi előrejelzések legrosszabb forgatókönyvként emlegettek – figyelmeztetnek tudósok a Nature Climate Change folyóiratban. A 2007 és 2017 között mért, a tengerbe jutó olvadékvíz és leváló jég miatti jégtömegveszteséget alapul véve ez önmagában a világóceánok 40 cm-es szintemelkedését okozza majd 2100-ig. Már ekkora emelkedésnek is pusztító hatásai lennének világszerte az erősen megemelkedő vihardagályok és egyre gyakoribbá váló áradások miatt. A 21. századig a nyugat-antarktiszi és a grönlandi jégtakaró általában ugyanakkora tömeggel gyarapodott a téli hóesések miatt, mint amennyi nyáron az olvadék miatti veszteség volt. Az utolsó két évtizedben azonban a globális felmelegedés felborította ezt az egyensúlyt. 2019-ben a grönlandi jégtakaró tömege rekordot jelentő 532 milliárd tonnával lett kisebb. Az északi sarkvidék jege a felmelegedés miatt szintén eltűnőben van. Azonban ez a jég a tenger felszínén úszva alakul ki, ezért olvadása nem járul hozzá a tengerszint emelkedéséhez.

(A https://www.sciencealert.com/ice-sheet-melting-is-perfectly-in-line-with-our-worst-case-scenario-scientists-warn nyomán)

a) Írja le részletesen a folyamatot, amely egyensúlyban tartotta a grönlandi jégtakaró tömegét a 20. században! Mitől fogy és hogyan gyarapszik a jégtakaró? Hogyan borult fel ez az egyensúly az utóbbi 20 évben?

b) Miért okozza a grönlandi és antarktiszi jégtakaró olvadása a világóceánok szintjének emelkedését? Miért nem lép fel ilyen hatás az északi sarkvidék jegének olvadása nyomán?

c) A tengerek hőmérsékletének emelkedése az olvadástól függetlenül is a tengerszint emelkedéséhez vezet egy bizonyos hőmérséklet felett. Miért?

d) Ha a grönlandi jégtakaró által 2019-ben elveszített jég olvadékvize egyenletesen terülne el Magyarország területén, milyen mély víz takarná a földet? (Magyarország területe 93000 km^2, a víz sűrűsége 1000 kg/m^3.)